응용수리실무

7주차. 경우의 수

1강. 경우의 수의 개념

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 사건과 경우의 수
- 가짓수 계산 문제

학습목표

- 사건과 경우의 수를 정의하고, 이를 설명할 수 있다.
- 사건과 경우의 수를 적용하여 다양한 가짓수 계산 문제들을 풀이할 수 있다.

01. 사건과 경우의 수

02. 가짓수 계산 문제

1. 사건과 경우의 수(1)

1) 사건의 정의

- 같은 조건 아래 어떤 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과 → Event

(예 1) 주사위를 던질 때 발생하는 사건

- 짝수의 눈이 나옴 (2, 4, 6)
- 홀수의 눈이 나옴 (1, 3, 5)
- 소수의 눈이 나옴 (2, 3, 5)
- 3의 배수의 눈이 나옴 (3, 6)
- 6의 약수의 눈이 나옴 (1, 2, 3, 6)

(예 2) 동전을 던졌을 때 발생하는 사건

- 동전의 앞면
- 동전의 뒷면

1. 사건과 경우의 수(2)

2) 경우의 수의 정의

- 어떤 사건이 일어나는 가짓수 → Number of Cases

(예 1) 주사위 1개를 던졌을 때 일어날 수 있는 모든 경우의 수 : 1~6 (6가지)

- 짝수의 눈이 나오는 경우의 수 : 3가지
- 홀수의 눈이 나오는 경우의 수 : 3가지
- 소수의 눈이 나오는 경우의 수 : 3가지
- 3의 배수가 나오는 경우의 수 : 2가지
- 6의 약수가 나오는 경우의 수 : 4가지

(예 2) 동전 1개를 던졌을 때 일어날 수 있는 모든 경우의 수 : 앞면과 뒷면 (2가지)

1. 사건과 경우의 수(3)

3) 개념 문제

- 1부터 15까지의 자연수가 적힌 15장의 카드가 있다. 이 중에서 한 장을 뽑을 때, 3의 배수가 나오는 경우의 수를 구하시오.

01. 사건과 경우의 수

02. 가짓수 계산 문제

2. 가짓수 계산 문제(1)

1) 금액의 가짓수 문제

- 가진 동전 또는 지폐의 수가 정해진 경우 → 제한 또는 무제한
  - 큰 금액의 동전 또는 지폐부터 최대치 결정 → 목표 금액 초과 불가
  - 작은 금액의 동전 또는 지폐로 순차적으로 결정
  - 반복되는 가짓수 결정
  - 가능한 모든 경우를 셈

2) 계단 오르기의 가짓수 문제

- 총 계단의 수와 한번에 오르는 계단 수가 정해진 경우
  - 한번에 오르는 가장 큰 계단 수부터 고려
  - 가능한 가짓수를 모두 셈

2. 가짓수 계산 문제(2)

3) 초급 문제(1)

- **어머니 지갑에 1,000원, 5,000원, 10,000원짜리 지폐가 각각 8장씩 있다. 거스름돈 없이 물건값 23,000원을 내려고 할 때, 돈을 낼 수 있는 방법의 가짓수는?**
  - **① 1가지**
  - **② 2가지**
  - **③ 3가지**
  - **④ 4가지**
  - **⑤ 5가지**

출처 01 수리능력 합격노트

2. 가짓수 계산 문제(3)

4) 초급 문제(2)

- 어머니 지갑에 1,000원, 5,000원, 10,000원짜리 지폐가 각각 10장씩 있다. 거스름돈 없이 물건값 45,000원을 내려고 할 때, 돈을 낼 수 있는 방법의 가짓수는?
  ① 8가지
  ② 10가지
  ③ 12가지
  ④ 14가지
  ⑤ 16가지

2. 가짓수 계산 문제(4)

5) 초급 문제(3)

- **4개의 계단을 올라갈 때, 한 번에 1계단 또는 2계단씩 올라갈 수 있다. 계단을 끝까지 오르는 경우의 수는?**

  ① 3가지
  ② 4가지
  ③ 5가지
  ④ 6가지
  ⑤ 7가지

2. 가짓수 계산 문제(5)

6) 중급 문제(1)

- **50원짜리 동전, 100원짜리 동전, 500원짜리 동전으로 750원을 지불하는 방법은 총 몇 가지인가?**

  ① 7가지
  ② 9가지
  ③ 11가지
  ④ 13가지
  ⑤ 15가지

2. 가짓수 계산 문제(6)

7) 중급 문제(2)

- **50원짜리 동전, 100원짜리 동전, 500원짜리 동전으로 1,000원을 지불하는 방법은 총 몇 가지인가?**
  - ① 12가지
  - ② 14가지
  - ③ 16가지
  - ④ 18가지
  - ⑤ 20가지

출처 01 수리능력 합격노트

2. 가짓수 계산 문제(7)

8) 중급 문제(3)

- **5개의 계단을 올라갈 때, 한 번에 최대 3계단씩까지 올라갈 수 있다. 계단을 끝까지 오르는 경우의 수는?**
  - **① 7가지**
  - **② 9가지**
  - **③ 11가지**
  - **④ 13가지**
  - **⑤ 15가지**

2. 가짓수 계산 문제(8)

9) 상급 문제

- **5개의 계단을 올라갈 때, 한 번에 최대 4계단씩까지 올라갈 수 있다. 계단을 끝까지 오르는 경우의 수는?**
  - ① 9가지
  - ② 11가지
  - ③ 13가지
  - ④ 15가지
  - ⑤ 17가지

정리하기

1. **사건과 경우의 수**
   - 사건의 정의 : 주사위 던질 때, 동전을 던질 때 등
   - 경우의 수의 정의 : 어떤 사건이 일어나는 가짓수

2. **가짓수 계산 문제**
   - 금액의 가짓수 문제 : 동전 또는 지폐의 수 제한 또는 무제한
   - 계단 오르기의 가짓수 문제 : 총 계단의 수와 한번에 오르는 계단의 수

다음시간에는...

7주차 2강. 합의 법칙과 곱의 법칙

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획